Lv1 プラヌラ

点数　　／10

中3数学　4章　関数 $y=ax^2$　／　基礎問題10問

海月時間のしずくと同じレベルの基礎問題です。

(1) y は x の2乗に比例し、$x=3$ のとき $y=18$ です。y を x の式で表しなさい。

(2) 関数 $y=4x^2$ で、$x=-3$ のときの y の値を求めなさい。

(3) 関数 $y=3x^2$ で、x の値が2倍になると、y の値は何倍になりますか。

(4) 関数 $y=2x^2$ で、$y=50$ となる x の値を求めなさい。

(5) 次の関数のうち、グラフが下に開いているものを記号で答えなさい。

㋐ $y=3x^2$　㋑ $y=-2x^2$　㋒ $y=\frac{1}{2}x^2$

(6) 関数 $y=2x^2$ のグラフと x 軸について線対称なグラフの式を答えなさい。

(7) 関数 $y=x^2$ で、x の変域が $-1 \leqq x \leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

(8) 関数 $y=3x^2$ で、x の値が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

(9) 縦 x cm、横 $2x$ cm の長方形の面積を y cm² とします。y を x の式で表しなさい。

(10) ボールがころがりはじめてから x 秒間にころがる距離を y m とすると、$y=2x^2$ です。1秒後から4秒後までの平均の速さを求めなさい。